

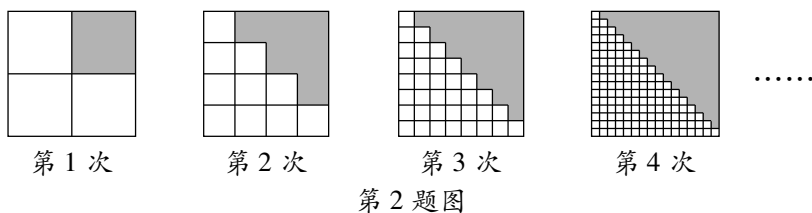
193 某铁一中入学分班 经典数学真卷(一)

(满分:100分 时间:60分钟)

一、填空题(每小题3分,共30分)

1. (定义新运算)若 $A * B$ 表示 $(A + 3B) \times (A + B)$, 那么 $8 * 9 =$ _____。

2. (找规律)如果我们将正方形按如图所示有规律地分割下去,到第11次分割时,这个“楼梯”级数等于_____。



3. (商品问题)一件衣服按原价出售,没人来买,第二天降价15%出售,仍没有人来买,第三天再降价30元,终于售出。已知售出的价格是原价的60%,那么这件衣服的原价是_____元。

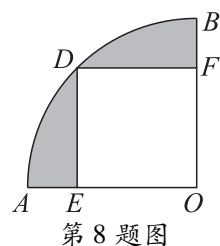
4. (平均数)游乐园里,甲、乙、丙、丁四人拿出同样多的钱玩碰碰车游戏,结果甲、乙、丙三人分别比丁多玩了3,7,10次。乙拿出50元付给少玩的人,丙也应拿出_____元付给少玩的人。

5. (浓度问题)有一瓶纯度是90%的酒精,往里倒入1000毫升水后,酒精浓度变成75%。那么这瓶酒精原来有_____毫升。

6. (百分数的应用)在北京冬奥会上,中国选手取得了15枚奖牌的出色成绩,其中金牌数量比银牌与铜牌的数量和多50%。在北京冬奥会上中国选手共获得_____枚金牌。

7. (行程问题)一辆长12米的汽车以每小时36千米的速度由甲站开往乙站,上午9点40分,在距乙站2000米处迎面遇到一行人,1秒后汽车经过这个行人,汽车到达乙站休息10分钟后返回甲站,汽车追上那位行人的时间是_____。

8. (组合图形的面积)如图,正方形 $DEOF$ 在四分之一圆中,如果圆的半径为1厘米,那么阴影部分的面积是_____平方厘米。(π 取3.14)



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
...	...	...	...	...	...	...	...
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100				

第9题图

9. (找规律)有一张写着1至100的自然数表。在表中的相邻两行中各取连续的3个数,用如图所示的方框围起来,这6个数的和是108。如果在这张数表上,照上面的方法围出的6个数的和是480。那么方框里最大的数应该是_____。

10. (定义新运算)对于正整数 n ,如果能找到正整数 a 和 b ,使得 $n = a + b + a \times b$,那么 n 就称为“好数”。例如 $3 = 1 + 1 + 1 \times 1$, 所以3是“好数”,在1至100这100个正整数中,有_____个“好数”。

二、计算题(每小题5分,共20分)

1. $1\frac{1}{5} \times 32.6 + 1.2 \times 3.14 + 36 \div \frac{5}{6}$

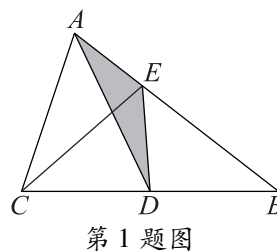
2. $1\frac{1}{2} + 3\frac{1}{6} + 5\frac{1}{12} + 7\frac{1}{20} + 9\frac{1}{30}$

3. $5 + 2(2x - 3) = 13(x - 3)$

4. 解方程组: $\begin{cases} 2x - 7y = 2 \\ \frac{3x - 4}{2} = \frac{7x + 6}{3} \end{cases}$

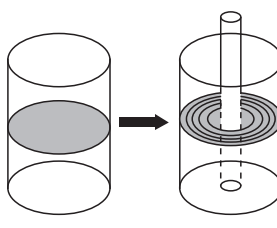
三、解答题(共50分)

1. (三角形面积)如图所示,三角形 ABC 的面积是180平方厘米,且三角形 BDE 、三角形 DEC 和三角形 ACE 的面积都相等,求三角形 ADE 的面积。(7分)



2. (工程问题)整理一批数据,由一个人做需80小时完成,现在计划由一部分人先做2小时,然后再增加5人与他们一起做8小时,完成这项工作。假设这些人的工作效率相同,具体应先安排多少人工作?(7分)

3. (圆柱的体积)如图,一个盛有水的圆柱形玻璃容器的内底面半径为10 cm,原容器内水的高度为12 cm,把一根半径为2 cm的玻璃棒垂直插入水中后,问容器内的水将升高多少厘米?(8分)



4. (商品问题)为了丰富学生的课余生活、拓展学生的视野,学校小卖部准备购进甲、乙两类学生书刊。若购买300本甲和200本乙共需要4600元。其中甲、乙两类书刊的进价和售价如表:(8分)

	甲	乙
进价/(元/本)	$a + 2$	a
售价/(元/本)	18	15

(1)求甲、乙两类书刊的进价各是多少元/本;

(2)第二次小卖部购进了350本甲和250本乙,由于两类书刊进价都比上次优惠了10%,小卖部准备对甲书刊进行打折出售,让利于学生,乙书刊价格不变,全部售完后总利润为3840元,求甲书刊打了几折。

5. (行程问题)甲、乙两人分别从相距600米的 A, B 两地步行出发,相向而行,两人速度保持不变。若两人同时出发,则他们4分钟之后相遇;若乙比甲先出发3分钟,则甲出发2分钟之后,甲、乙两人相遇,求甲、乙两人的速度分别是多少。(8分)

6. (折叠问题)如图,矩形纸片 $ABCD$ 中, $AB = 4, AD = 8$,点 P 为边 AD 上一动点,将矩形纸片 $ABCD$ 沿 BP 折叠,折叠后 BC 与 AP 相交于点 E 。(12分)

(1)当 $\angle CBP$ 为何值时,点 E 与点 A 重合?

(2)当 AP 长为何值时, $\triangle BEP$ 的面积最大? 并求出面积的最大值。

